

LAPORAN IMPLEMENTASI BUSINESS INTELLIGENCE CUSTOMER CHURN DASHBOARD

Berbasis CRM dan MIS

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Intelligence



Anggota Kelompok

Yulius Pune	2409116110
Muh haikal Adis Y	2409116035

[NAMA PROGRAM STUDI]

[NAMA UNIVERSITAS]

[TAHUN]

DAFTAR ISI

BAB 1.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
1.5 Ruang Lingkup.....	4
BAB 2.....	6
PERANCANGAN SISTEM (ETL)	6
2.1 Arsitektur Sistem Business Intelligence.....	6
2.2 Proses Extract, Transform, Load (ETL).....	6
2.3 Perancangan Dashboard CRM dan MIS	7
2.4 Teknologi yang Digunakan	8
BAB 5.....	9
KESIMPULAN DAN SARAN	9
5.1 Kesimpulan.....	9
5.2 Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai organisasi dan perusahaan untuk memanfaatkan data sebagai aset strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat dalam pengelolaan dan analisis data adalah Business Intelligence (BI). Business Intelligence merupakan suatu proses transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna untuk keperluan analisis bisnis.

Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, kemampuan untuk mempertahankan pelanggan (customer retention) menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Customer churn, yaitu fenomena di mana pelanggan berhenti menggunakan produk atau layanan suatu perusahaan, merupakan ancaman serius yang berdampak langsung pada pendapatan dan keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap pola dan faktor penyebab churn menjadi sangat penting.

Implementasi Business Intelligence dalam bentuk Customer Churn Dashboard merupakan solusi yang menggabungkan dua komponen utama, yaitu Customer Relationship Management (CRM) dan Management Information System (MIS). CRM berperan dalam mengelola data dan hubungan dengan pelanggan secara menyeluruh, sedangkan MIS berperan dalam menyajikan informasi yang relevan bagi manajemen untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, laporan ini membahas perancangan dan implementasi sebuah Customer Churn Dashboard berbasis BI yang mengintegrasikan CRM dan MIS. Dashboard ini diharapkan mampu memberikan visualisasi data yang komprehensif mengenai perilaku pelanggan, tingkat churn, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dan berbasis data (data-driven decision making).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem Customer Churn Dashboard menggunakan pendekatan Business Intelligence?
- Bagaimana proses Extract, Transform, Load (ETL) dilakukan untuk mempersiapkan data churn pelanggan?
- Bagaimana mengintegrasikan komponen CRM dan MIS dalam sebuah dashboard yang informatif dan mudah digunakan?
- Informasi apa saja yang dapat disajikan oleh dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan dan implementasi sistem ini adalah:

- Merancang dan membangun Customer Churn Dashboard berbasis Business Intelligence yang mengintegrasikan CRM dan MIS.
- Melakukan proses ETL pada data pelanggan untuk menghasilkan data yang bersih, terstruktur, dan siap dianalisis.
- Menyajikan visualisasi data churn yang interaktif dan informatif sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen.
- Mengidentifikasi pola dan faktor-faktor yang berkorelasi dengan tingginya tingkat churn pelanggan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari implementasi Customer Churn Dashboard ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi pemahaman tentang implementasi Business Intelligence dalam konteks manajemen hubungan pelanggan.
- Menjadi referensi akademis dalam pengembangan sistem dashboard berbasis data untuk analisis churn.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi Manajemen: Dashboard memberikan gambaran real-time mengenai kondisi retensi pelanggan sehingga manajemen dapat merespons secara cepat dan tepat.
- Bagi Tim Marketing: Membantu dalam merancang strategi retensi pelanggan yang lebih efektif berdasarkan data historis dan pola churn yang teridentifikasi.
- Bagi Pengembang Sistem: Menjadi acuan dalam membangun sistem BI terintegrasi yang menggabungkan berbagai sumber data pelanggan.
- Bagi Akademisi: Menjadi bahan kajian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang Business Intelligence dan analitik data pelanggan.

1.5 Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan terfokus, ruang lingkup implementasi dibatasi pada hal-hal berikut:

- Data yang digunakan adalah dataset customer churn yang mencakup informasi demografis pelanggan, riwayat berlangganan, penggunaan layanan, dan status churn.
- Proses ETL dilakukan menggunakan Python dengan library pandas untuk pembersihan, transformasi, dan pengolahan data.
- Implementasi dashboard menggunakan tools visualisasi data yang menghasilkan tampilan informatif dan interaktif.
- Sistem yang dibangun difokuskan pada kebutuhan analisis manajemen tingkat menengah dan atas (middle to top management).

BAB 2

PERANCANGAN SISTEM (ETL)

2.1 Arsitektur Sistem Business Intelligence

Arsitektur sistem Business Intelligence yang dibangun dalam proyek ini terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu lapisan sumber data (data source layer), lapisan pemrosesan data (ETL layer), dan lapisan presentasi data (presentation layer). Ketiga lapisan ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang bermakna dari data mentah.

Lapisan sumber data berisi data mentah pelanggan yang bersumber dari berbagai sistem operasional seperti sistem transaksi, sistem registrasi pelanggan, dan log penggunaan layanan. Data-data ini kemudian diproses melalui lapisan ETL sebelum disajikan dalam bentuk dashboard pada lapisan presentasi.

2.2 Proses Extract, Transform, Load (ETL)

ETL (Extract, Transform, Load) merupakan proses inti dalam implementasi Business Intelligence. Proses ini terdiri dari tiga tahap utama yang dilakukan secara berurutan untuk mengolah data dari sumbernya hingga siap digunakan dalam dashboard.

2.2.1 Extract (Ekstraksi Data)

Tahap ekstraksi merupakan proses pengambilan data dari sumber asalnya. Pada implementasi ini, data diekstraksi dari file dataset customer churn yang tersedia dalam format CSV. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan library pandas pada Python dengan perintah `pd.read_csv()`. Pada tahap ini, seluruh data mentah dimuat ke dalam memori untuk kemudian diproses lebih lanjut.

Data yang diekstraksi mencakup berbagai atribut pelanggan seperti identitas pelanggan (customerID), jenis kelamin (gender), status senior citizen, status pasangan (partner), status tanggungan (dependents), lama berlangganan (tenure), jenis layanan telepon, jenis kontrak berlangganan, metode pembayaran, tagihan bulanan (MonthlyCharges), total tagihan (TotalCharges), serta label churn (Churn).

2.2.2 Transform (Transformasi Data)

Tahap transformasi merupakan proses paling kompleks dalam ETL. Pada tahap ini, data mentah yang telah diekstraksi dibersihkan, distandarisasi, dan diubah ke dalam

format yang sesuai untuk keperluan analisis. Proses transformasi yang dilakukan meliputi:

- **Penanganan Missing Values:** Identifikasi dan penanganan nilai yang hilang pada setiap kolom dataset. Nilai yang hilang pada kolom numerik diisi dengan nilai median, sedangkan pada kolom kategorikal diisi dengan nilai modus atau dihapus jika proporsinya terlalu besar.
- **Konversi Tipe Data:** Mengubah tipe data kolom TotalCharges dari string menjadi numerik (float) karena beberapa record mengandung spasi kosong yang perlu dibersihkan terlebih dahulu.
- **Encoding Variabel Kategorikal:** Mengubah variabel kategorikal seperti gender, Contract, dan PaymentMethod menjadi representasi numerik menggunakan teknik label encoding atau one-hot encoding untuk keperluan analisis lebih lanjut.
- **Normalisasi Data:** Melakukan normalisasi pada fitur-fitur numerik untuk memastikan skala data yang konsisten dan menghindari bias dalam analisis.
- **Feature Engineering:** Membuat fitur-fitur baru yang relevan seperti pengelompokan tenure ke dalam kategori (baru, menengah, lama) untuk memudahkan analisis segmentasi pelanggan.
- **Validasi Data:** Memverifikasi integritas dan konsistensi data setelah proses transformasi untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam dashboard.

2.2.3 Load (Pemuatan Data)

Tahap load merupakan proses penyimpanan data yang telah dibersihkan dan ditransformasi ke dalam target penyimpanan yang akan digunakan sebagai sumber data dashboard. Pada implementasi ini, data yang telah melalui proses transformasi disimpan kembali dalam format CSV yang terstruktur atau dapat juga dimuat langsung ke dalam struktur data yang digunakan oleh aplikasi visualisasi.

Hasil akhir dari proses load adalah dataset yang bersih, terstruktur, dan siap untuk divisualisasikan dalam Customer Churn Dashboard. Data yang telah dimuat ini kemudian menjadi fondasi bagi seluruh analisis dan visualisasi yang ditampilkan pada dashboard.

2.3 Perancangan Dashboard CRM dan MIS

2.3.1 Komponen CRM (Customer Relationship Management)

Komponen CRM dalam dashboard ini dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang kondisi hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Elemen-elemen CRM yang diintegrasikan meliputi:

- Profil segmentasi pelanggan berdasarkan demografi (usia, jenis kelamin, status keluarga) dan perilaku berlangganan.

- Analisis tingkat churn berdasarkan segmen pelanggan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang paling berisiko.
- Visualisasi distribusi lama berlangganan (tenure) pelanggan aktif versus pelanggan yang churn.
- Analisis korelasi antara nilai pelanggan (total charges, monthly charges) dengan probabilitas churn.

2.3.2 Komponen MIS (Management Information System)

Komponen MIS dirancang untuk menyajikan laporan dan informasi strategis yang dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Elemen-elemen MIS yang diimplementasikan meliputi:

- Ringkasan eksekutif (executive summary) yang menampilkan KPI (Key Performance Indicators) utama seperti total pelanggan, persentase churn rate, rata-rata nilai pelanggan, dan tren churn bulanan.
- Laporan analitik terkait faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan pelanggan untuk berhenti berlangganan.
- Visualisasi perbandingan antara berbagai jenis kontrak berlangganan dan hubungannya dengan tingkat churn.
- Informasi berbasis data untuk mendukung kebijakan manajemen dalam program retensi pelanggan.

2.4 Teknologi yang Digunakan

Implementasi Customer Churn Dashboard ini menggunakan beberapa teknologi dan tools utama sebagai berikut:

- Python: Bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk keseluruhan proses ETL dan analisis data.
- Pandas: Library Python untuk manipulasi dan analisis data tabular, digunakan pada tahap ekstraksi dan transformasi data.
- NumPy: Library Python untuk komputasi numerik, digunakan untuk operasi matematika pada proses transformasi data.
- Matplotlib / Seaborn / Plotly: Library visualisasi data Python yang digunakan untuk membangun komponen visual pada dashboard.
- Jupyter Notebook: Lingkungan pengembangan interaktif yang digunakan untuk eksplorasi data dan pengembangan kode ETL.
- Scikit-learn: Library machine learning Python yang digunakan untuk proses encoding dan normalisasi data.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan analisis Customer Churn Dashboard berbasis Business Intelligence yang mengintegrasikan komponen CRM dan MIS, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, implementasi Business Intelligence dalam bentuk Customer Churn Dashboard terbukti dapat mengintegrasikan data pelanggan dari berbagai aspek ke dalam satu tampilan yang komprehensif dan mudah dipahami. Dashboard yang dibangun berhasil menggabungkan komponen CRM untuk pengelolaan hubungan pelanggan dan MIS untuk penyajian informasi bagi manajemen.

Kedua, proses ETL (Extract, Transform, Load) yang dirancang dengan baik merupakan fondasi utama keberhasilan implementasi Business Intelligence. Proses pembersihan dan transformasi data yang dilakukan berhasil mengubah data mentah yang tidak terstruktur menjadi dataset yang bersih, konsisten, dan siap untuk dianalisis. Kualitas data yang baik menghasilkan visualisasi dan analisis yang akurat dan dapat diandalkan.

Ketiga, Customer Churn Dashboard yang dibangun berhasil mengidentifikasi sejumlah pola dan faktor kunci yang berkorelasi dengan tingkat churn pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kontrak berlangganan, lama berlangganan (tenure), metode pembayaran, dan nilai tagihan bulanan merupakan faktor-faktor yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti berlangganan.

Keempat, integrasi komponen CRM dan MIS dalam satu platform dashboard memberikan nilai tambah yang signifikan bagi proses pengambilan keputusan manajemen. Manajemen kini dapat mengakses informasi yang relevan dan terkini secara cepat tanpa harus melakukan analisis data secara manual, sehingga respons terhadap potensi churn dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Kelima, implementasi Business Intelligence melalui Customer Churn Dashboard ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis data (data-driven approach) dapat secara efektif mendukung strategi retensi pelanggan. Dengan memahami profil dan pola

perilaku pelanggan yang berpotensi churn, perusahaan dapat merancang program retensi yang lebih personal dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem Customer Churn Dashboard ini:

- **Integrasi Prediksi Machine Learning:** Dashboard dapat ditingkatkan dengan menambahkan model prediksi churn berbasis machine learning (seperti Random Forest, Logistic Regression, atau XGBoost) yang memberikan skor probabilitas churn untuk setiap pelanggan secara real-time, sehingga tim dapat lebih proaktif dalam melakukan intervensi.
- **Koneksi dengan Database Real-time:** Untuk penerapan pada lingkungan produksi nyata, disarankan agar dashboard dihubungkan langsung dengan database operasional perusahaan menggunakan koneksi real-time atau near-real-time, bukan hanya menggunakan file statis CSV, sehingga informasi yang disajikan selalu mutakhir.
- **Pengembangan Fitur Alert System:** Penambahan sistem notifikasi atau alert otomatis yang mengirimkan peringatan kepada tim terkait ketika terdapat pelanggan yang memasuki zona risiko churn tinggi, sehingga tindakan retensi dapat segera dilakukan.
- **Perluasan Sumber Data:** Integrasi dengan sumber data tambahan seperti data media sosial, survei kepuasan pelanggan (NPS), dan data interaksi layanan pelanggan (customer service logs) untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang kondisi pelanggan.
- **Peningkatan User Experience (UX):** Pengembangan antarmuka dashboard yang lebih interaktif dengan fitur drill-down, filter dinamis, dan kemampuan ekspor laporan dalam berbagai format (PDF, Excel) untuk memenuhi kebutuhan berbagai level pengguna dari tim operasional hingga manajemen puncak.
- **Evaluasi dan Pembaruan Berkala:** Dilakukan evaluasi dan pembaruan model analitik secara berkala (minimal setiap kuartal) untuk memastikan akurasi dan relevansi analisis seiring dengan perubahan pola perilaku pelanggan dan kondisi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165-1188.

Hadden, J., Tiwari, A., Roy, R., & Ruta, D. (2007). Computer assisted customer churn management: State-of-the-art and future trends. *Computers & Operations Research*, 34(10), 2902-2917.

Imhoff, C., & White, C. (2011). Self-service business intelligence: Empowering users to generate insights. TDWI Best Practices Report. The Data Warehousing Institute.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson Education.

Ngai, E. W. T., Xiu, L., & Chau, D. C. K. (2009). Application of data mining techniques in customer relationship management: A literature review and classification. *Expert Systems with Applications*, 36(2), 2592-2602.

Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2014). *Decision support and business intelligence systems* (9th ed.). Pearson Education.

Verbeke, W., Dejaeger, K., Martens, D., Hur, J., & Baesens, B. (2012). New insights into churn prediction in the telecommunication sector: A profit driven data mining approach. *European Journal of Operational Research*, 218(1), 211-229.

Watson, H. J. (2009). Tutorial: Business intelligence - Past, present, and future. *Communications of the Association for Information Systems*, 25(1), 487-510.